

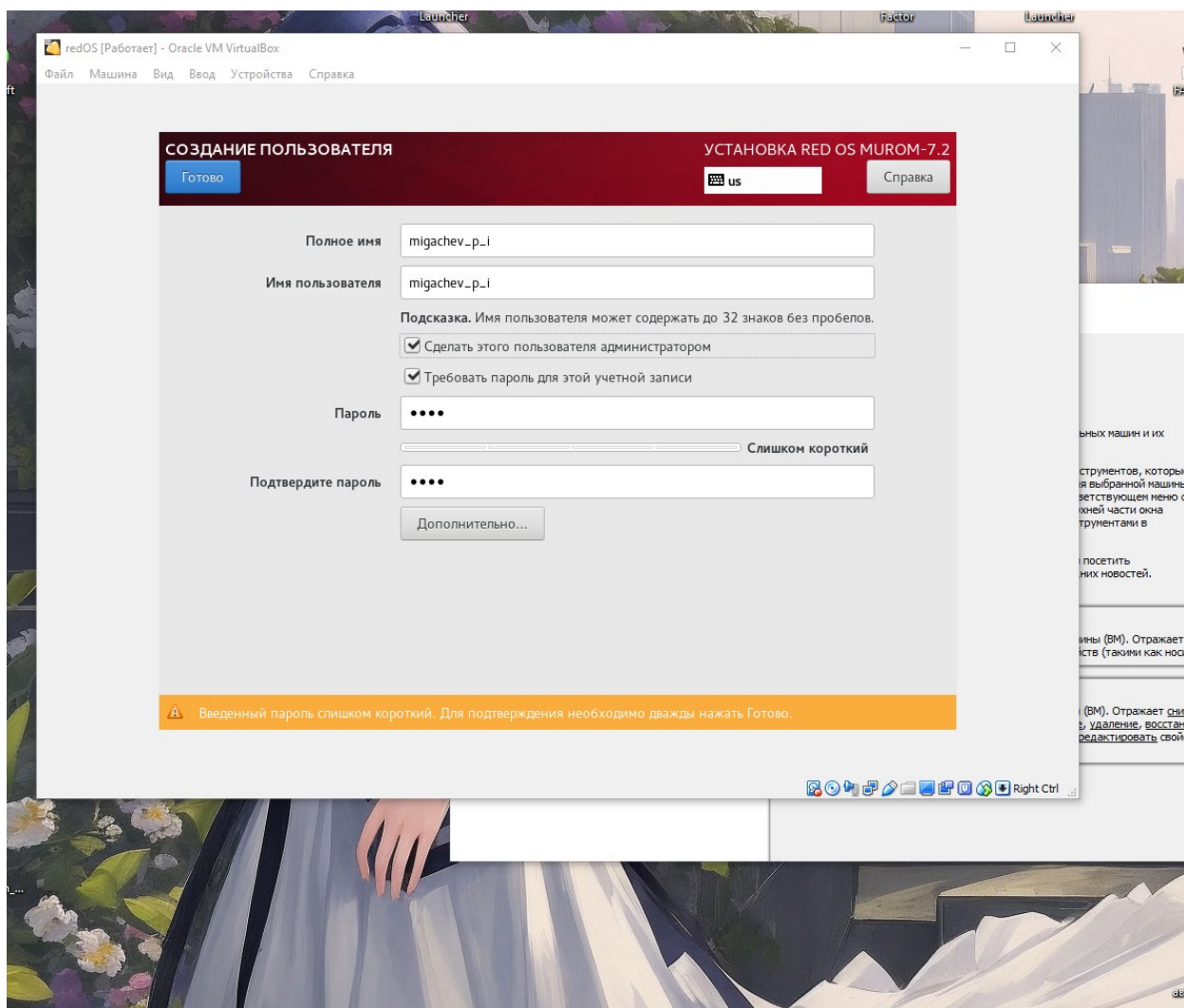
Лабораторная работа 3

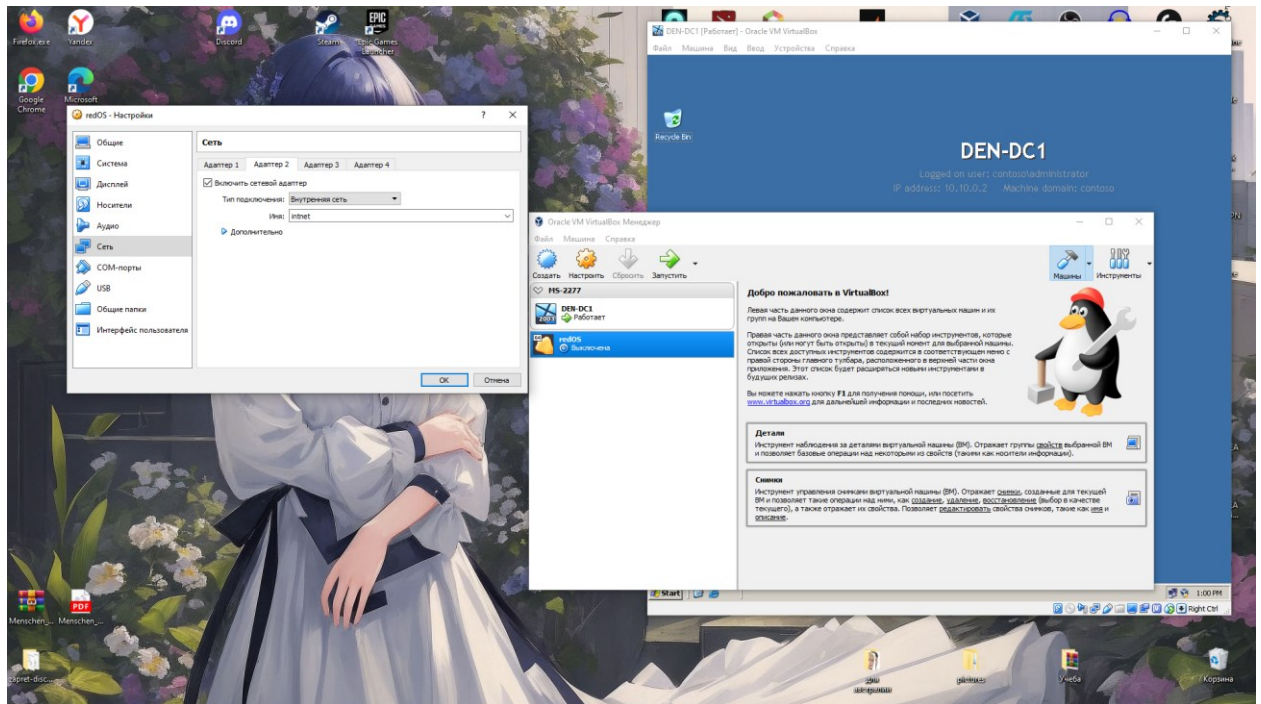
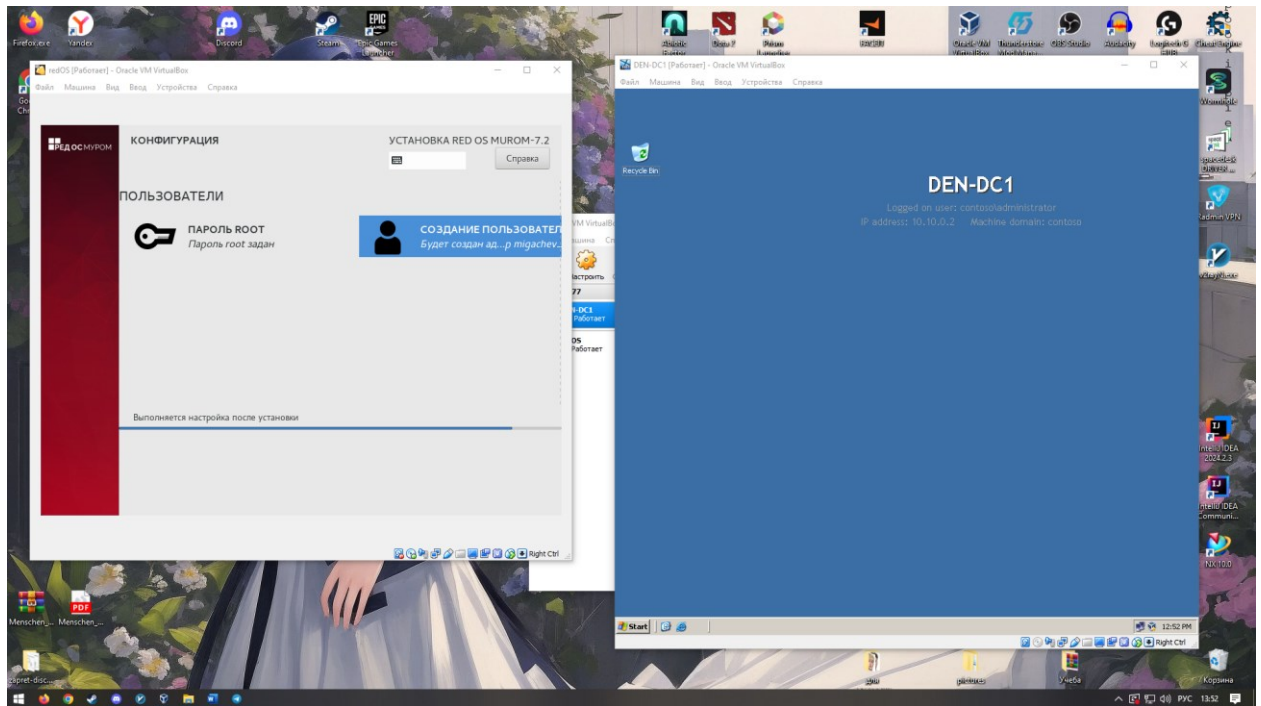
Мигачев Павел 8 группа

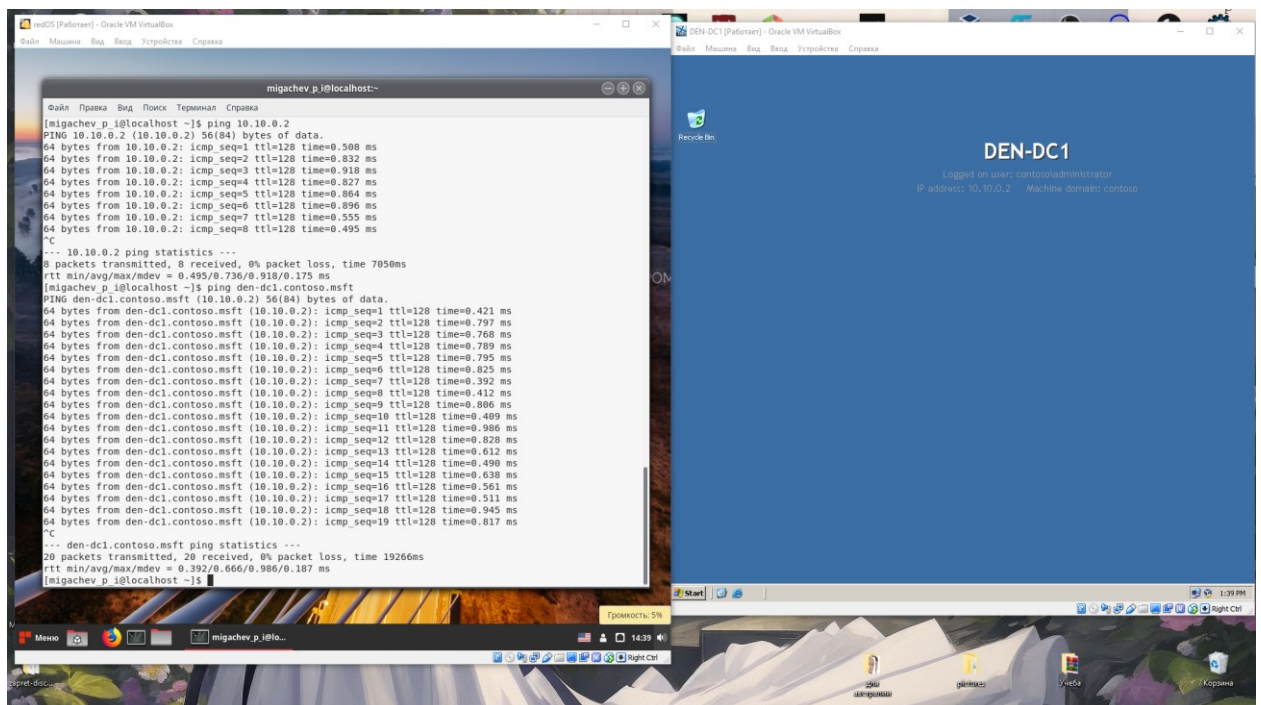
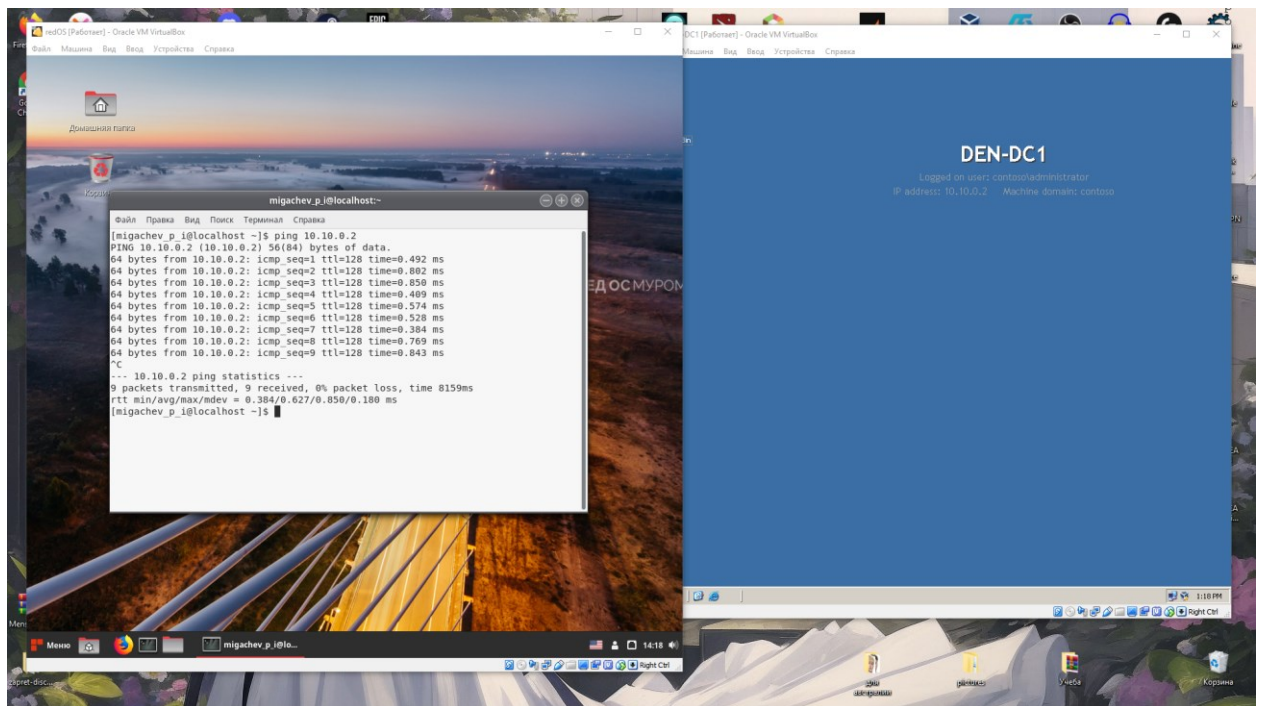
«Администрирование UNIX»

Задание: Интеграция с Active Directory операционной системы РЕД ОС.

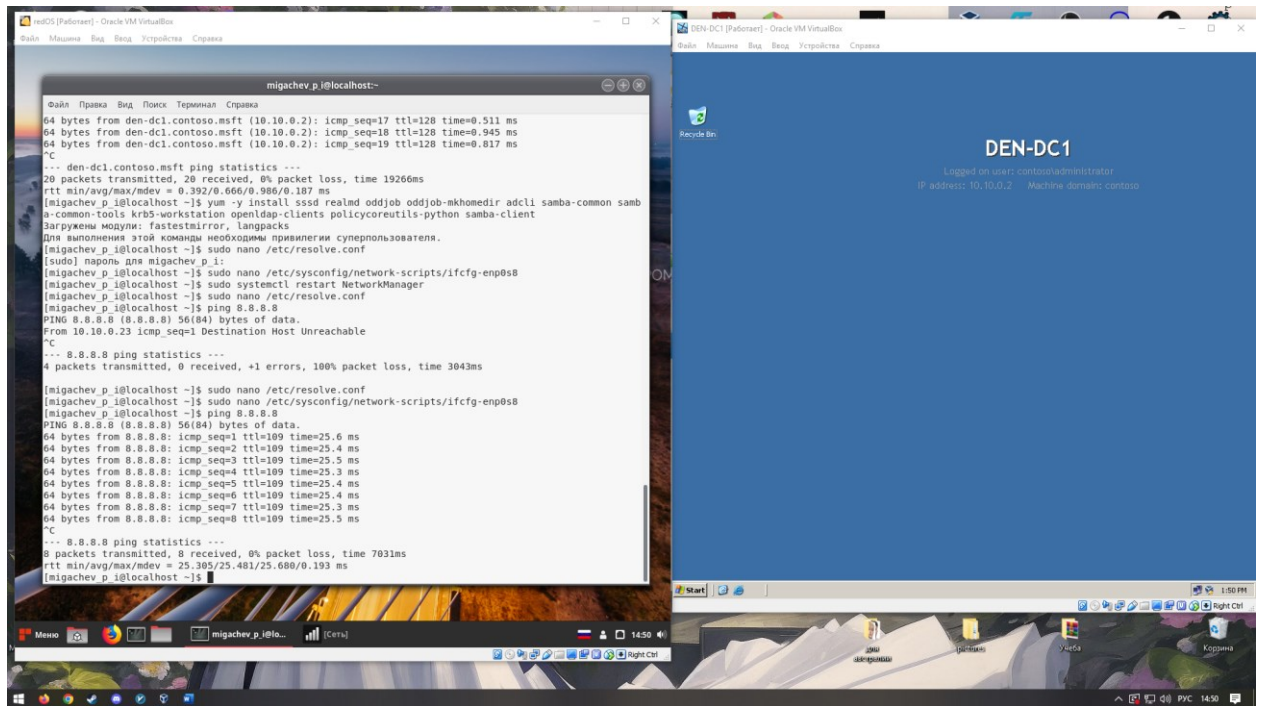
Ход выполнения работы:



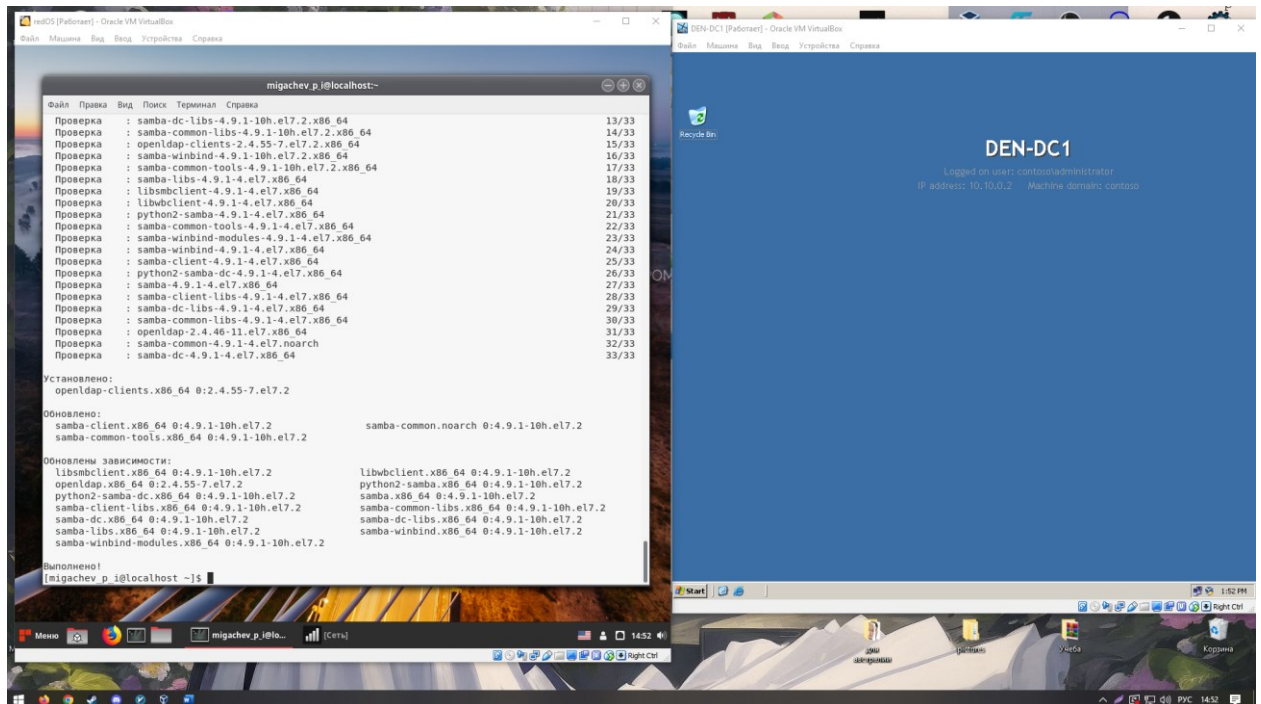




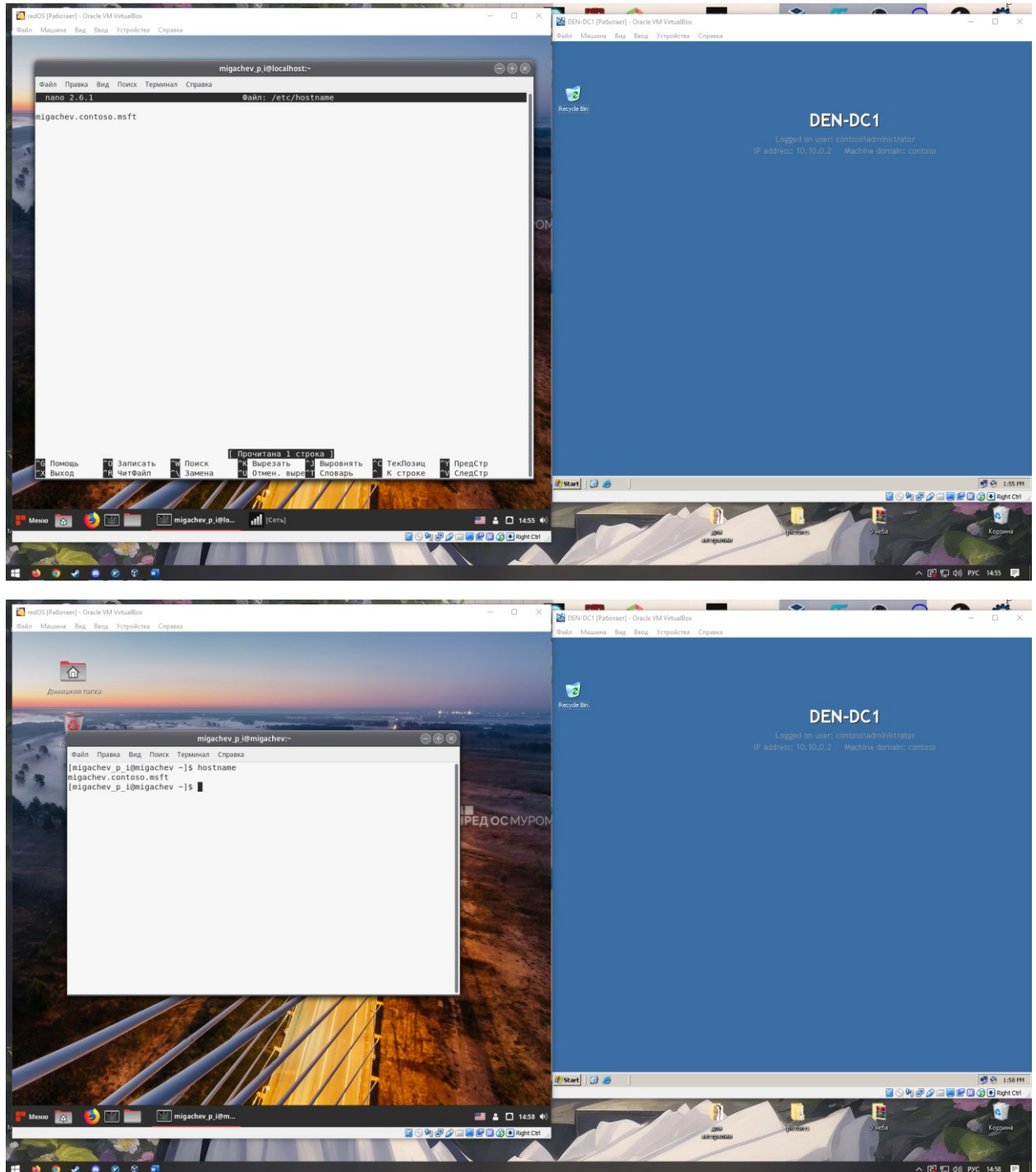
2. Сформировать сеть на основе двух VM (Linux, Windows Server) аналогично предыдущей. IP второго адаптера - 10.10.0.23. Для настройки сети лучше используйте GUI: РедОС => Параметры => Сетевые соединения. Так же, как и с CentOS, потребуется вручную задать адреса DNS в последовательности: 10.10.0.2, 8.8.8.8 и отключить автоназначение опцией PEERDNS=no в файле ifcfg-enp0s3. Перезагрузка сети: `systemctl restart NetworkManager`.

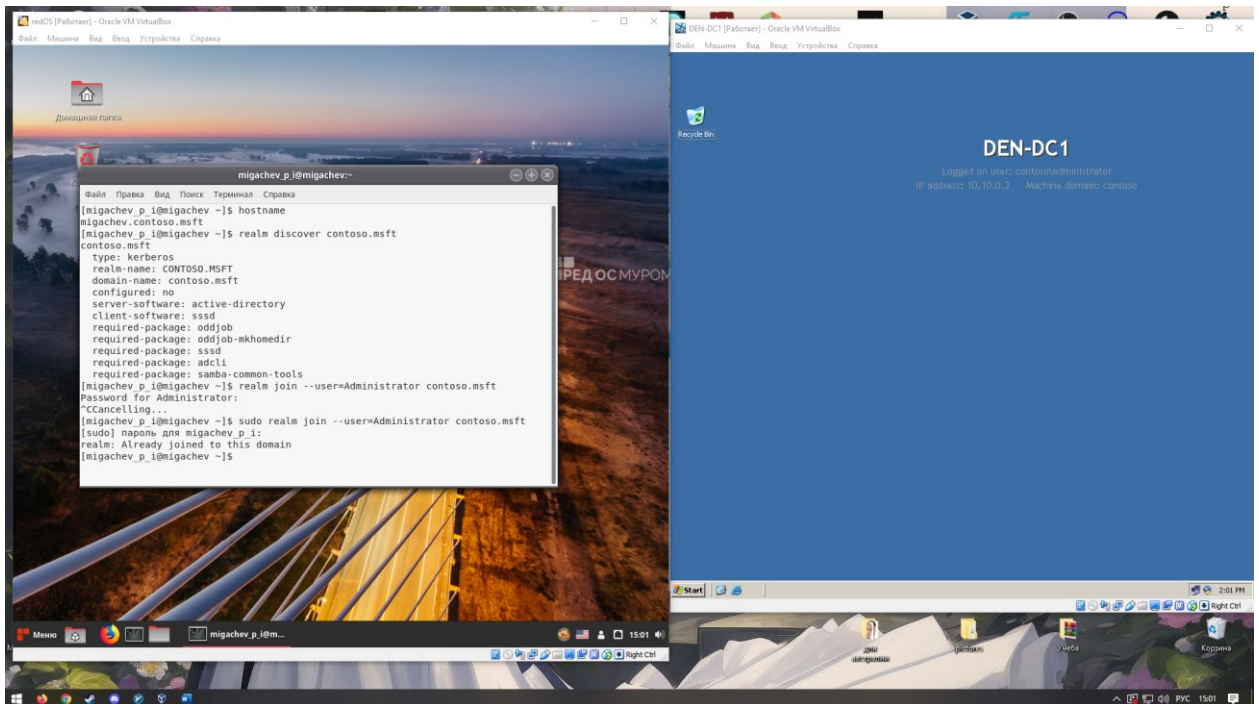
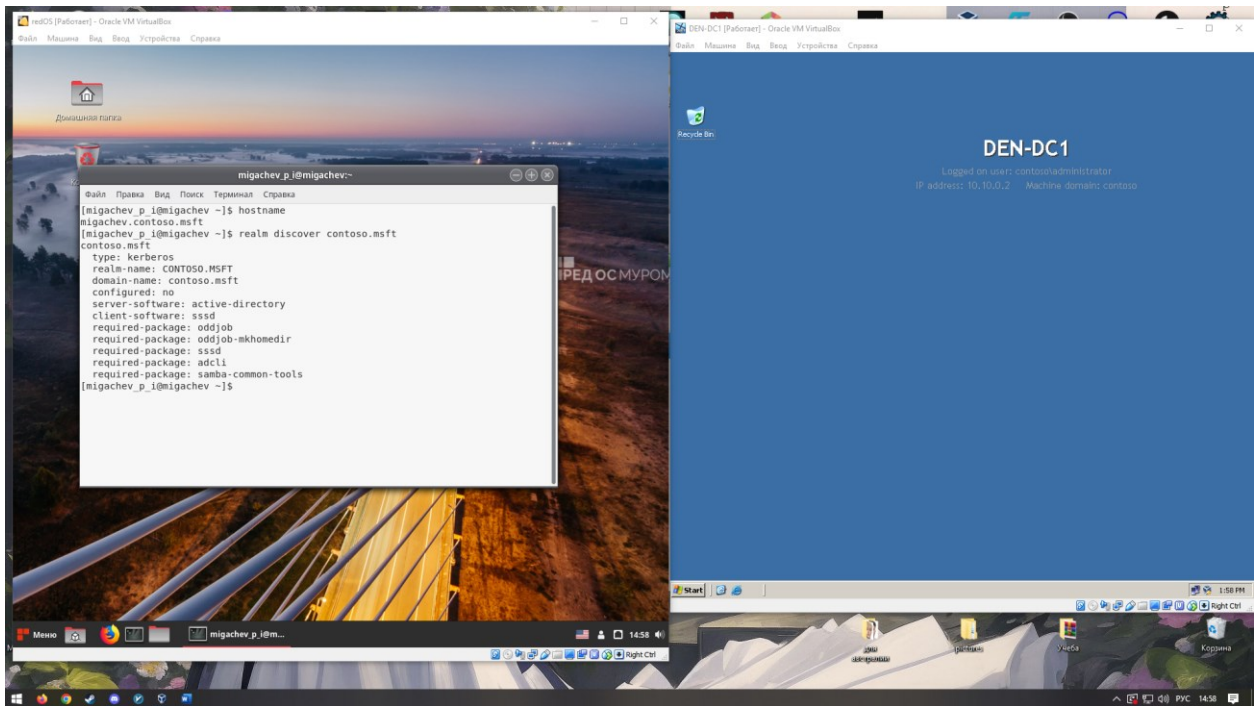


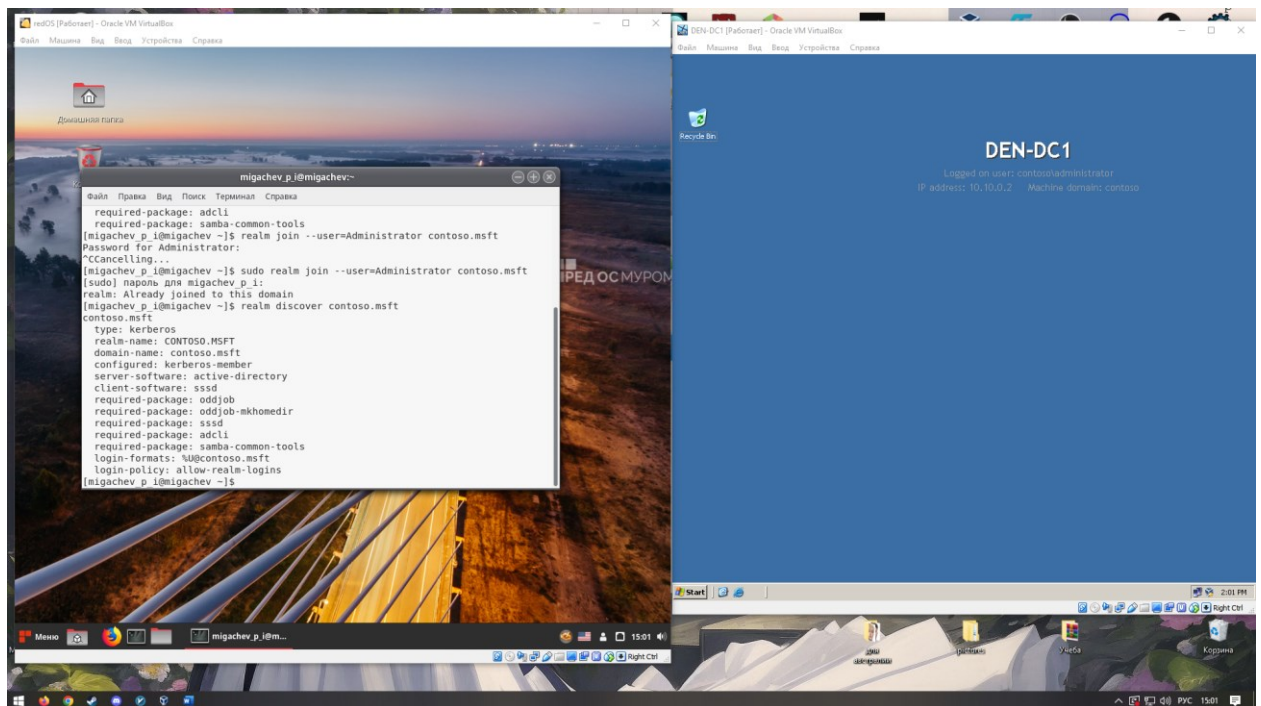
4. Установим необходимые для интеграции пакеты: `yum -y install sssd realmd oddjob oddjob-mkhomedir adcli samba-common samba-common-tools krb5-workstation openldap-clients polycoreutils-python samba-client`



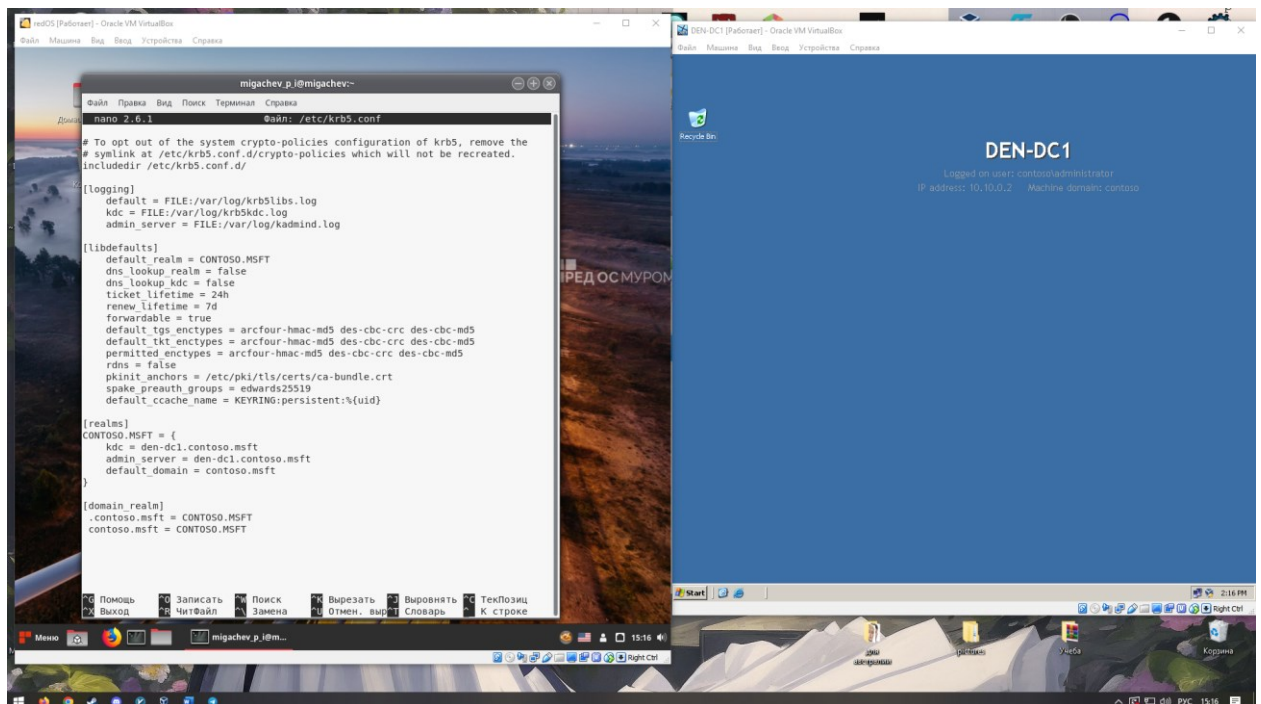
5. Персонализируйте VM Linux: задайте в файле `/etc/hostname` имя хоста по фамилии (если есть однофамильцы на курсе, включите инициалы, но не с подчёркиваниями, а с дефисами), домен – `contoso.msft` (потребуется перезагрузка ОС). С помощью программы `realm` включите VM с Linux в домен `contoso.msft` и проверьте результат с помощью `realm list` (см. скриншот ниже).



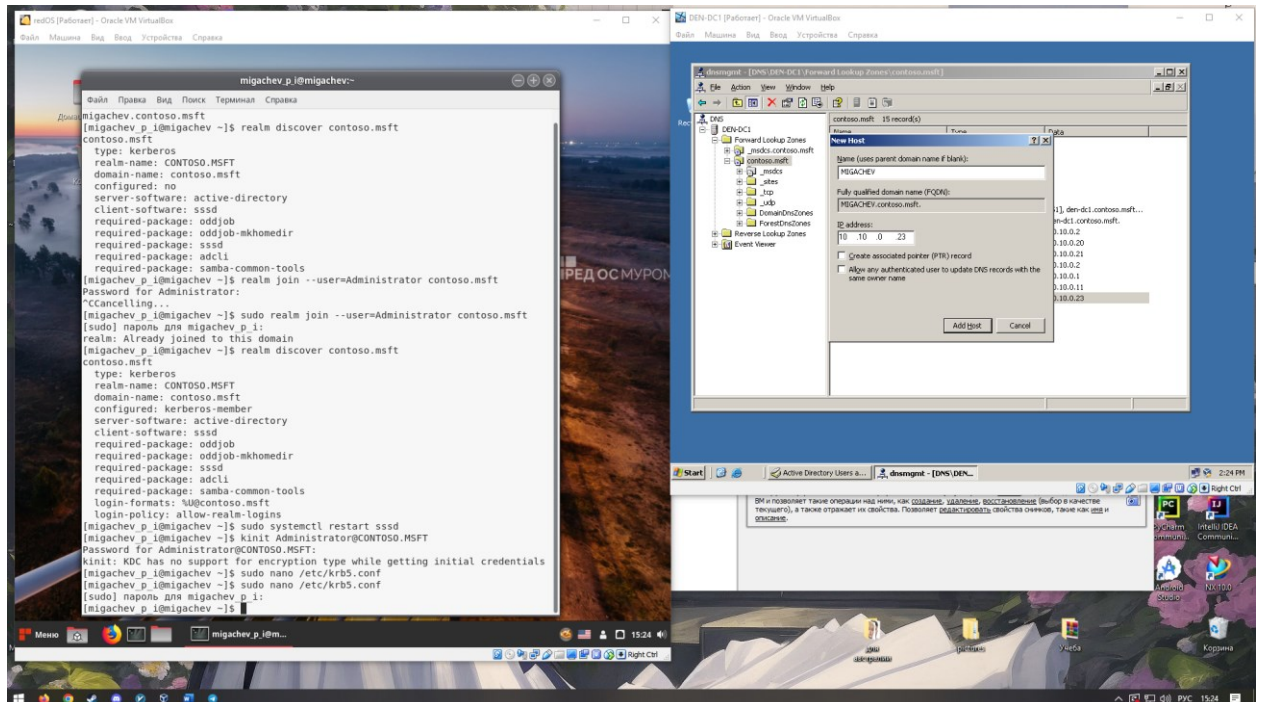
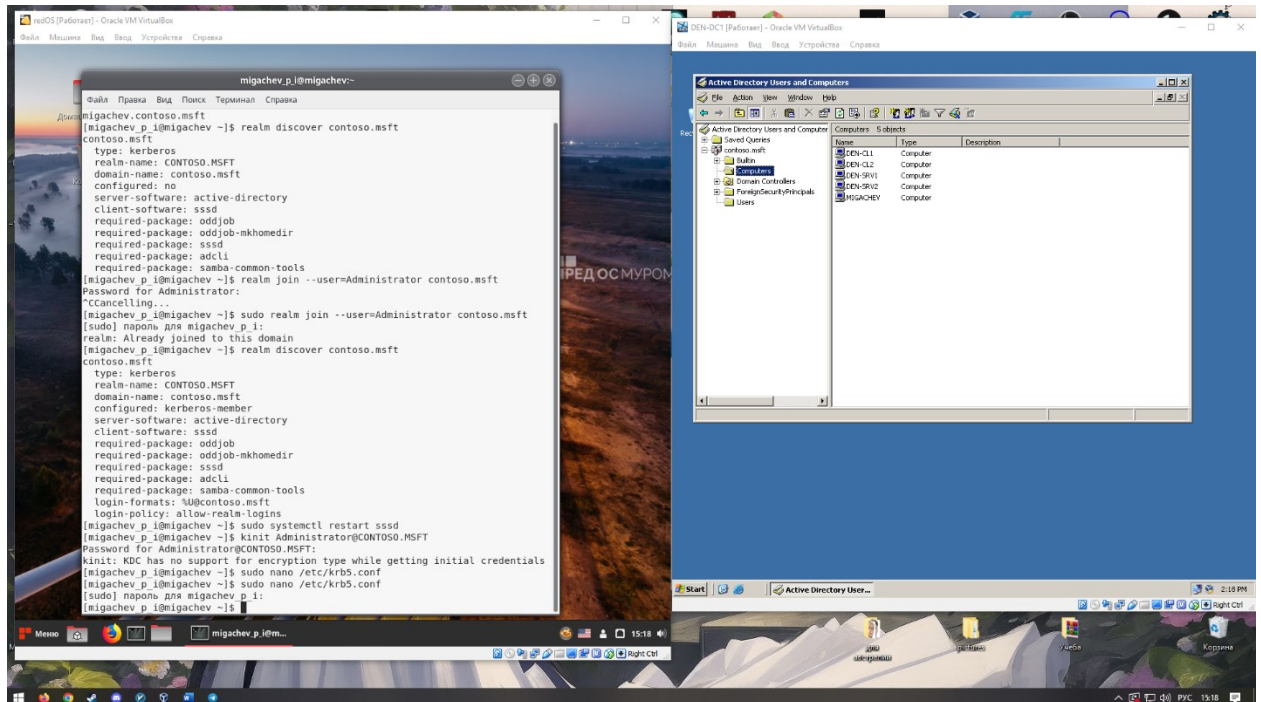


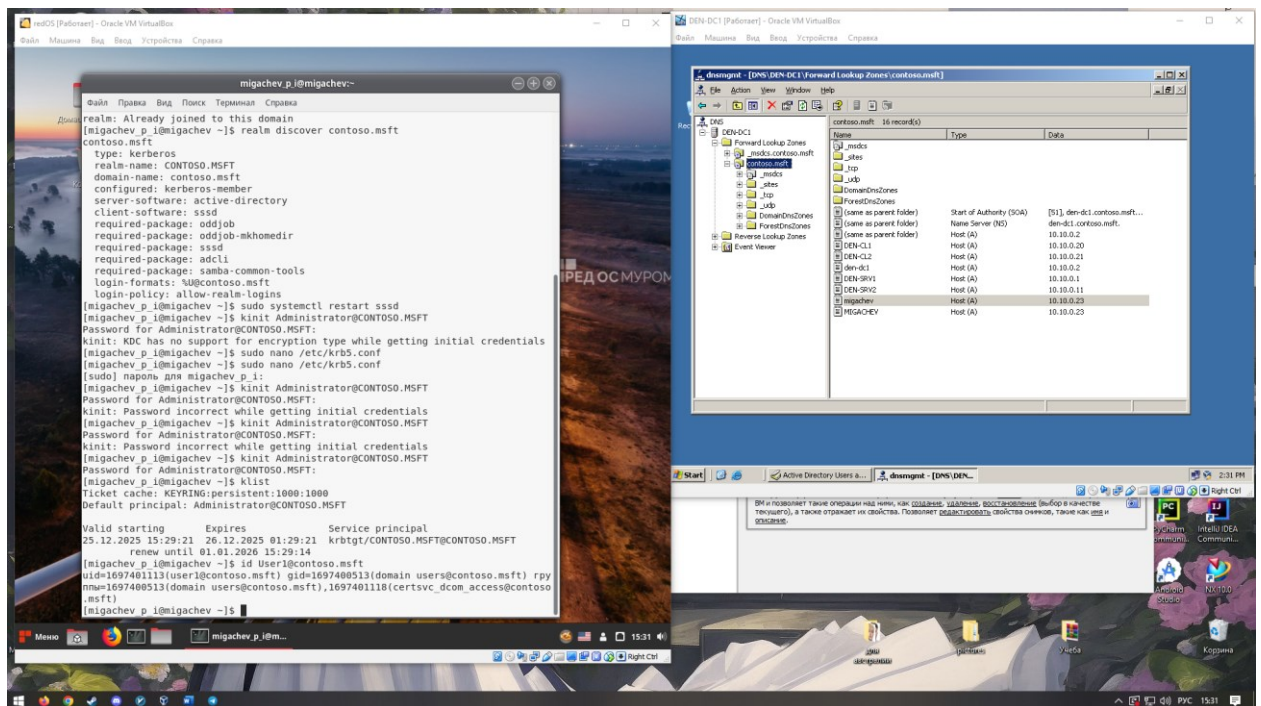


7. В зависимости от версии сервера MS Windows (BM DC1 – Server 2003), в файле Керберос-конфигурации /etc/krb5.conf задаются разные криптоалгоритмы, которые будут поддерживаться обеими системами (Windows и Linux). В данном случае это arcfour-hmac-md5 des-cbc-crc des-cbctmd5. Значения по умолчанию для CentOS-7, естественно, более современные и несовместимы с Windows Server 2003. Далее можно проверить аутентификацию на AD, например, утилитой id, которая покажет идентификатор пользователя домена User1 и его членство в группах домена. Предварительно нужно перезагрузить SSSD (systemctl restart sssd).

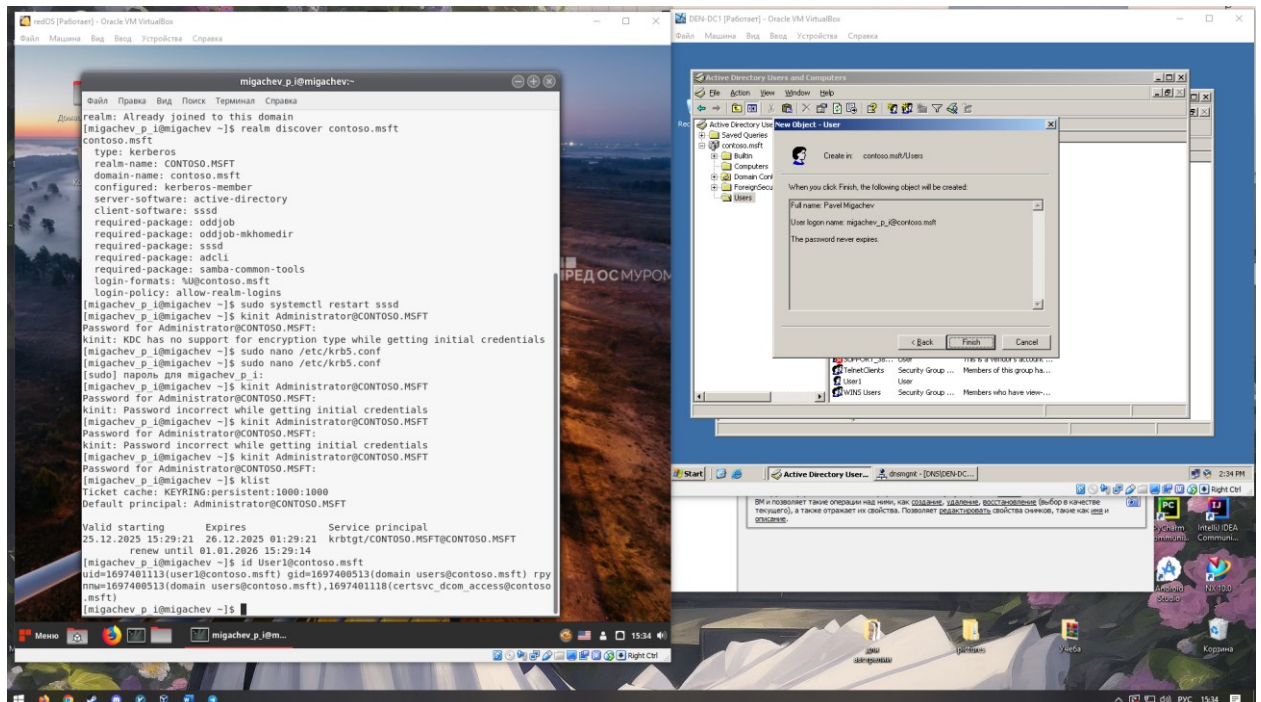


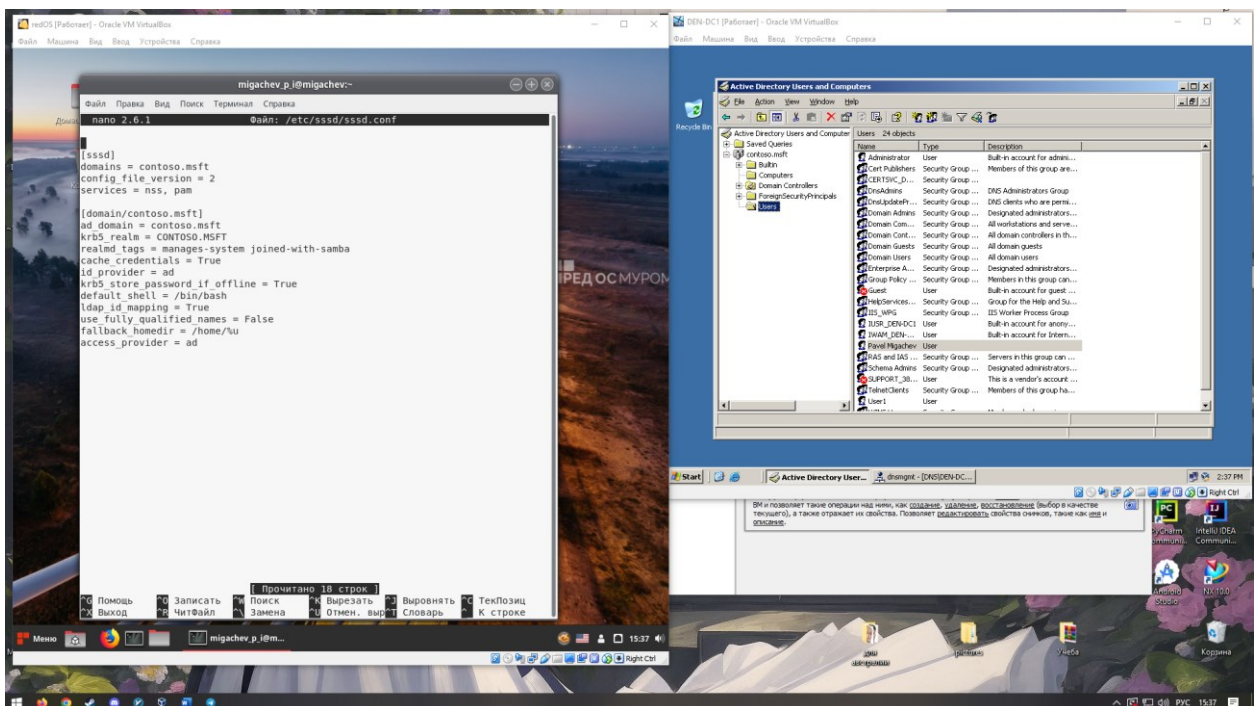
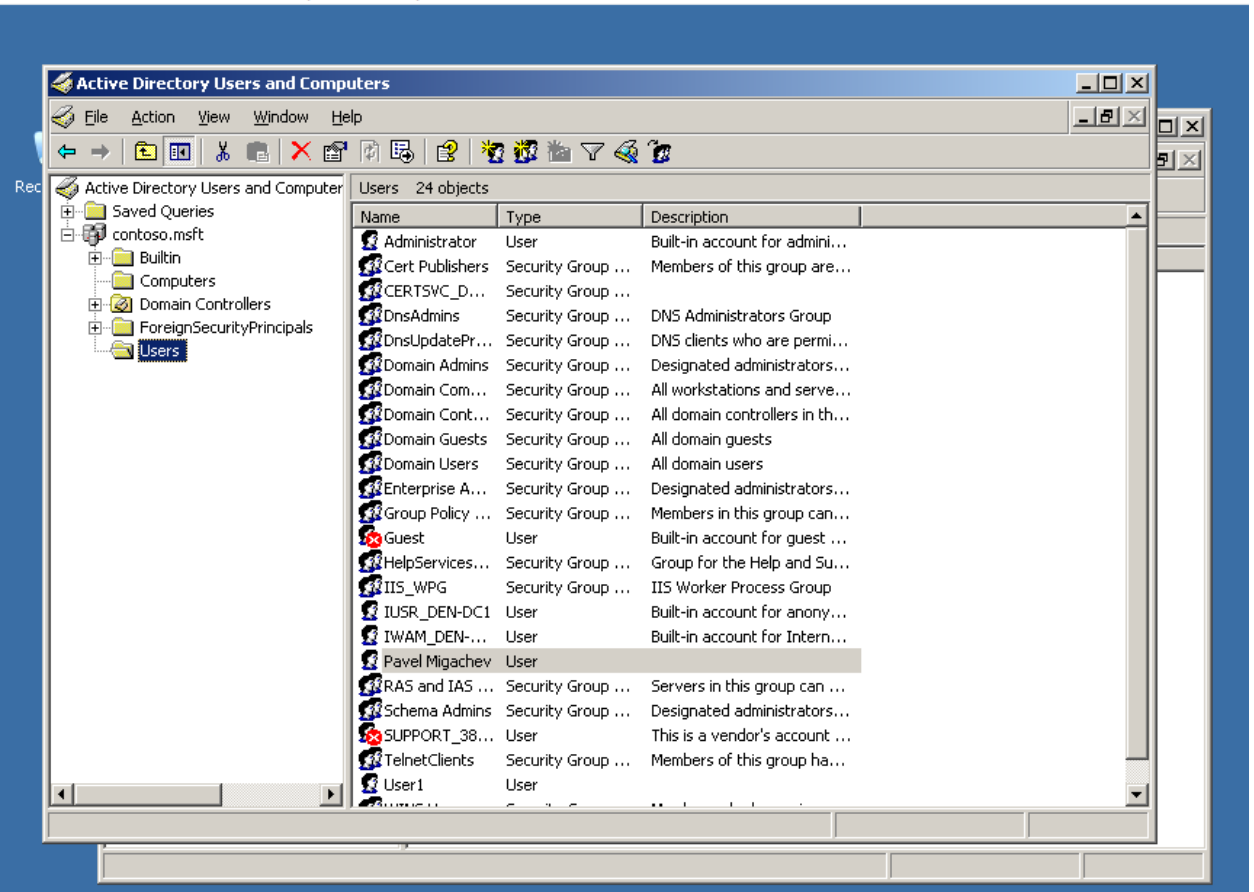
6. Убедитесь, что в домене появилась учетная запись компьютера. Создайте DNS-запись о VM линукс на DNS-сервере.



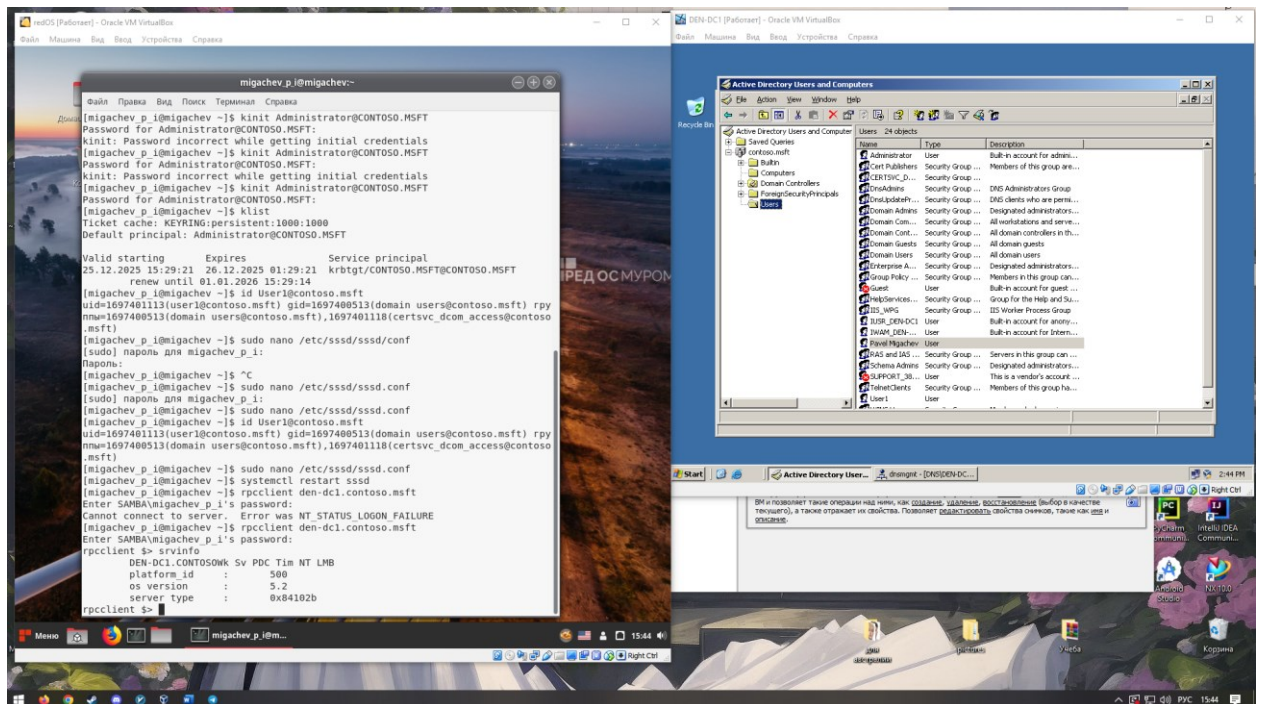
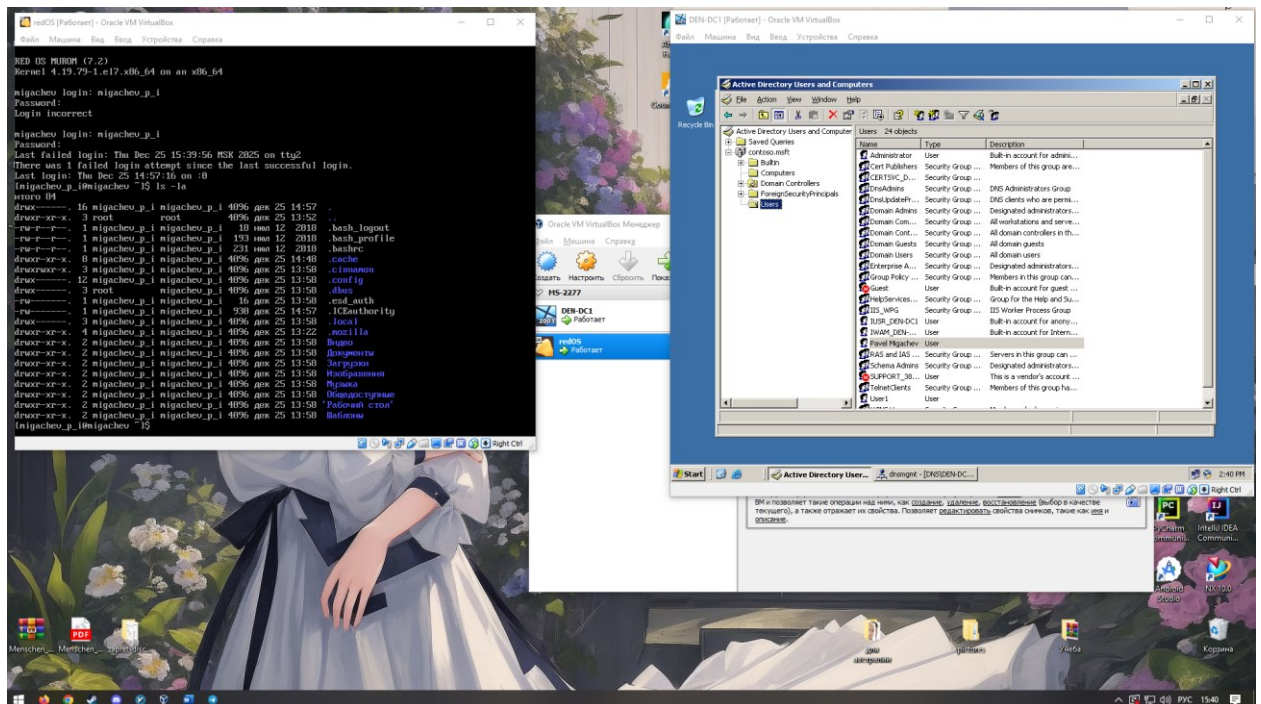


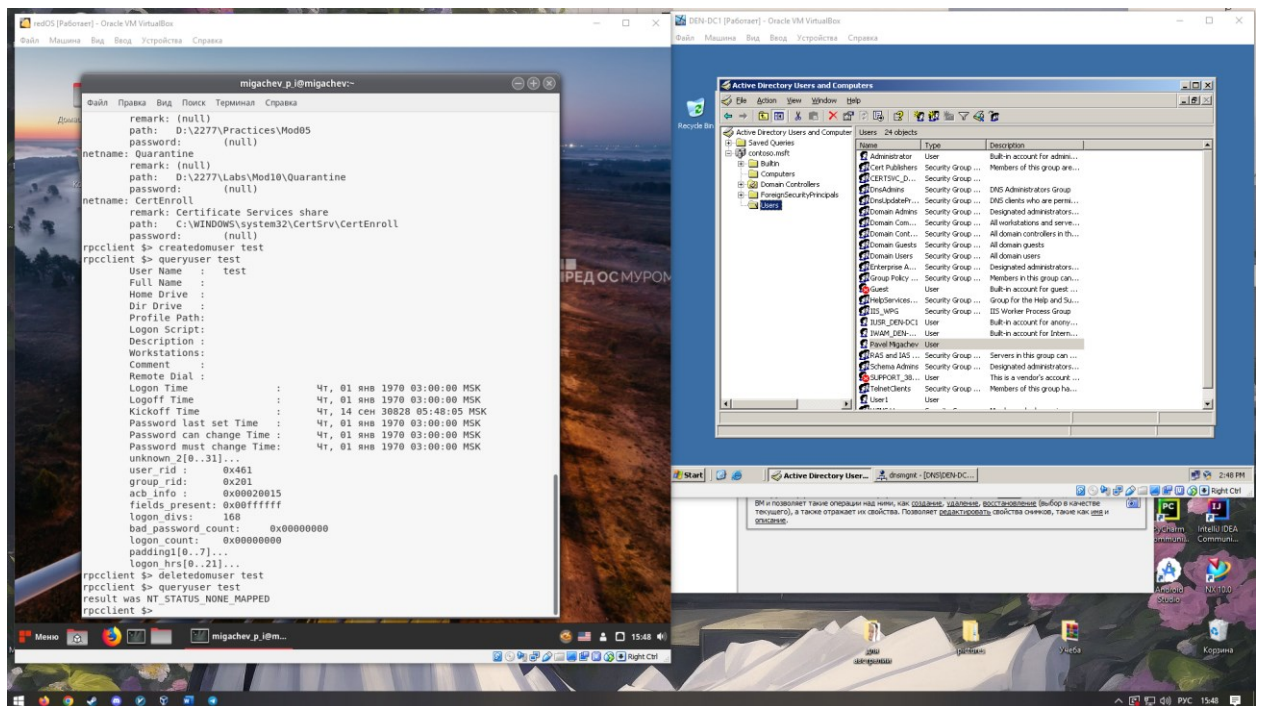
8. Создайте пользователя в домене contoso.msft на VM DC1 с именем, аналогичным логину в классах ФКН. Проверьте возможность входа на Linux этого пользователя, переключившись на другую консоль (Alt+F2), введите имя и пароль.



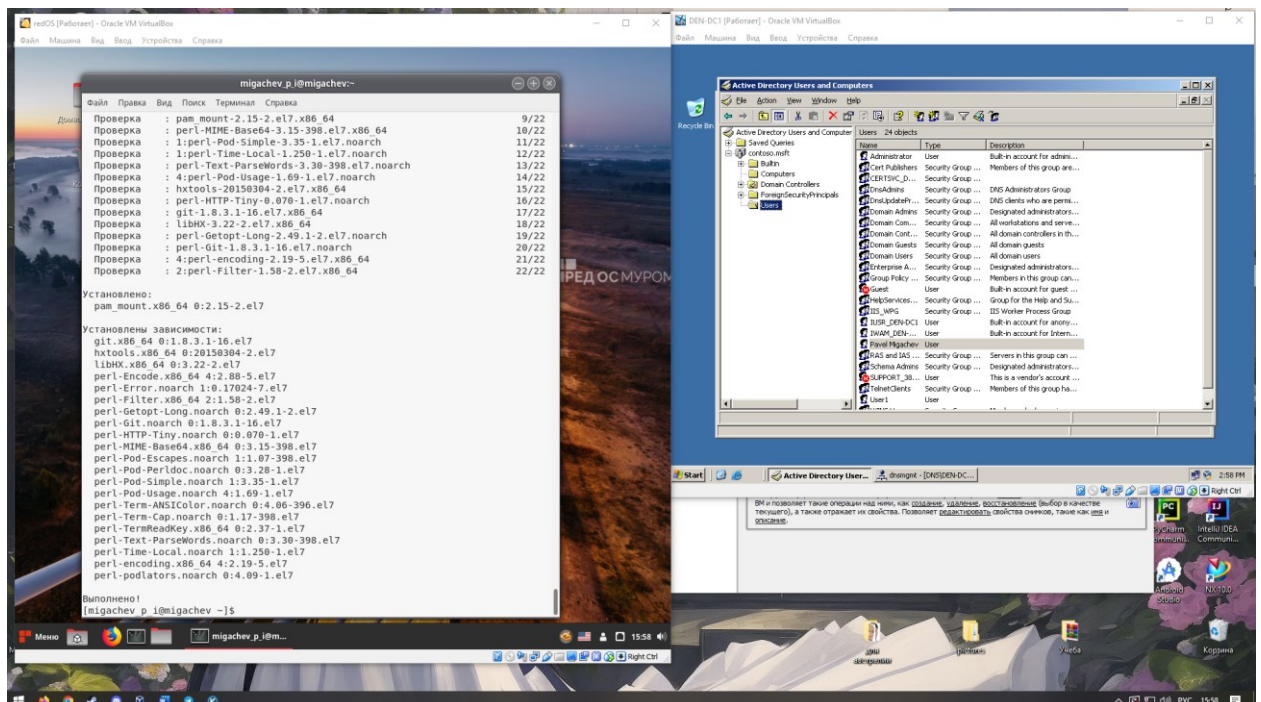


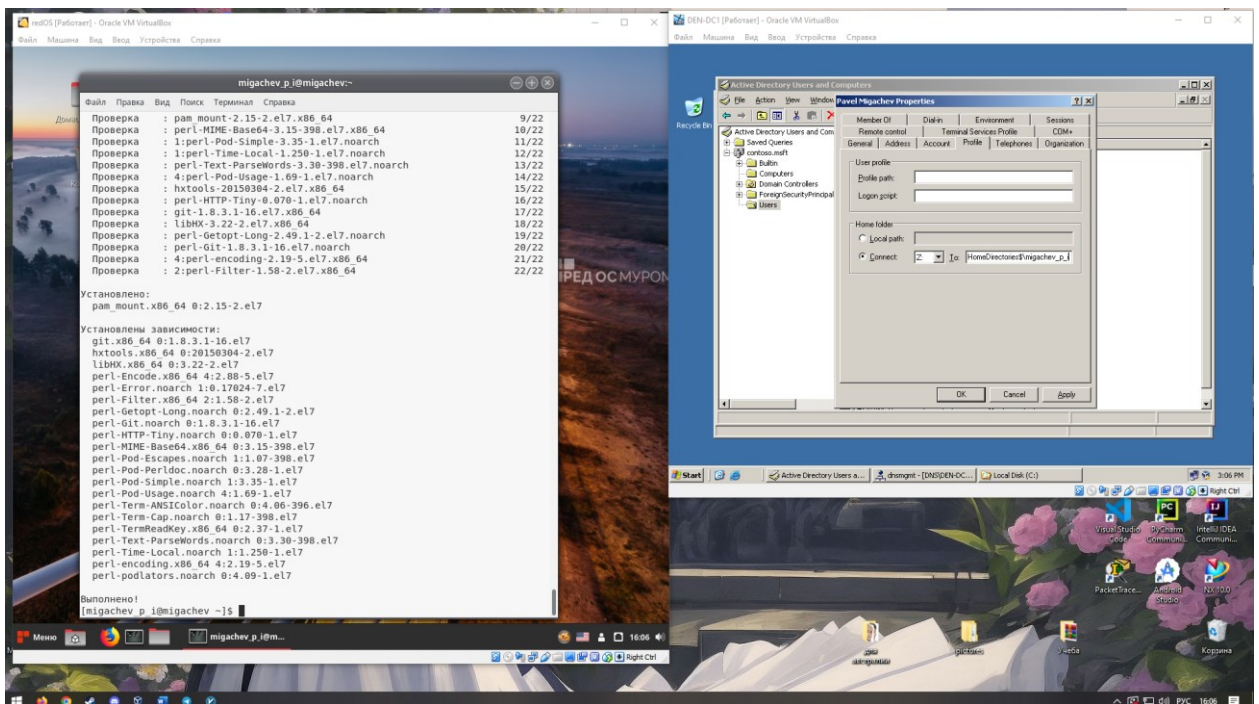
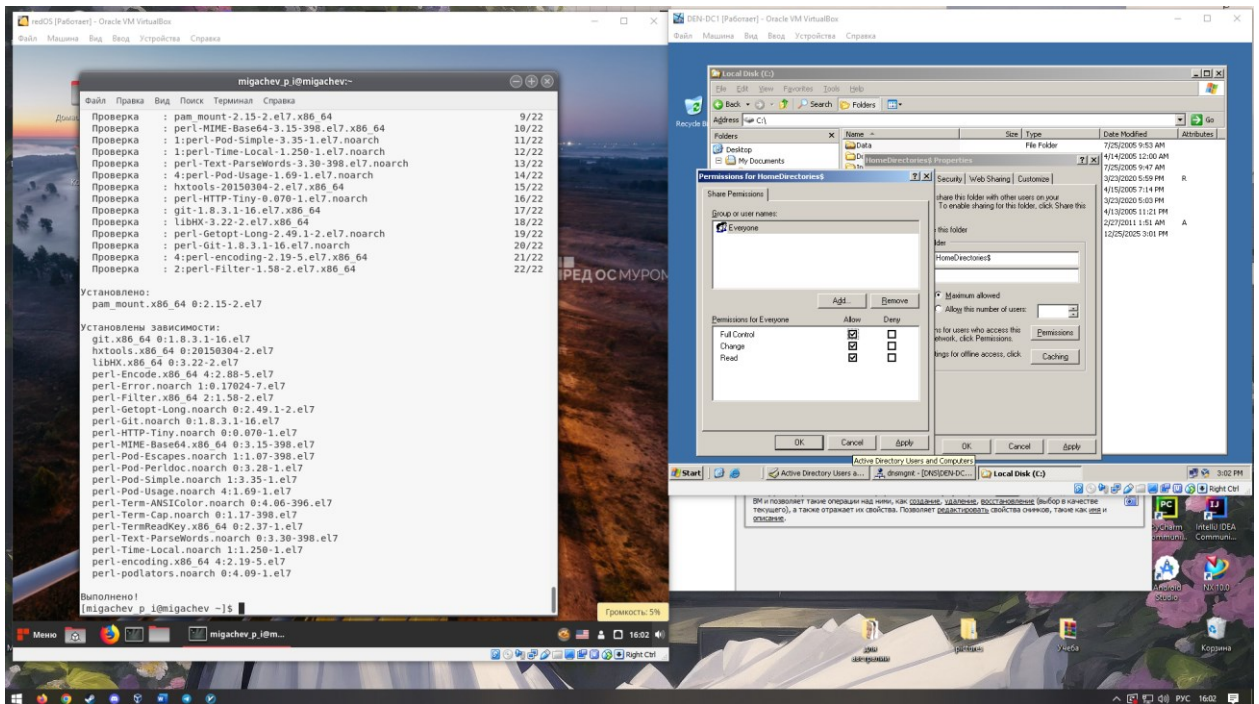
9. Программа rpsclient из пакета samba-client позволит получить информацию о сетевых папках, пользователях сервера, создать и удалить пользователя домена.



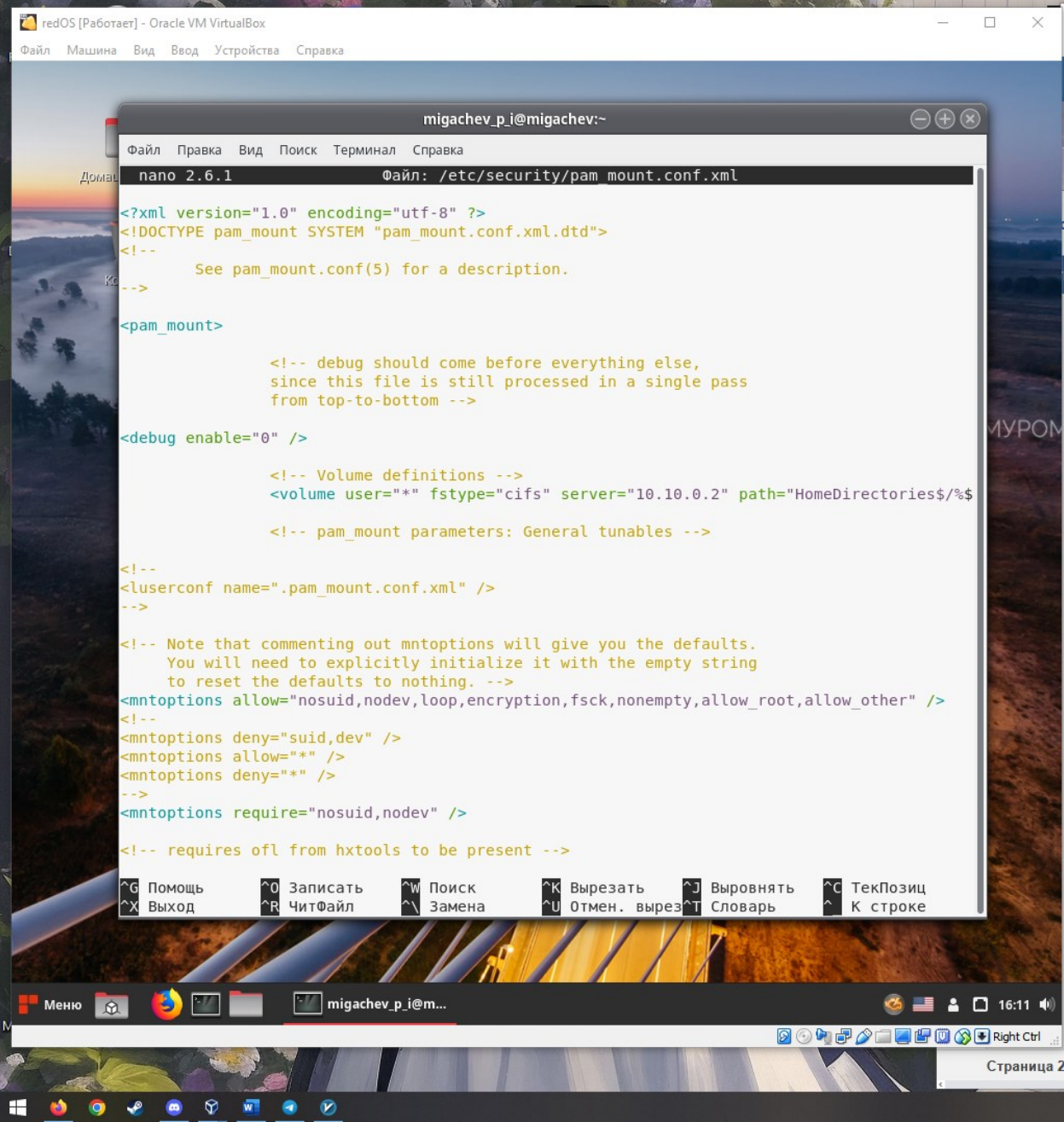


1. Операционные системы Windows, как клиентские, так и серверные содержат по-умолчанию работающую службу файл-сервера. При переводе рабочих мест с ОС Windows на GNU/Linux обычно требуется сохранить функционал сетевых папок, сетевых дисков для пользователей. Также иногда требуется реализовать унифицированный рабочий стол, домашний каталог вне зависимости от компьютера, на который выполнен вход. Всё это требует автоматизации монтирования сетевых папок при входе пользователя в систему. Реализовать этот функционал скриптами входа возможно, но потребует либо сохранять незашифрованный пароль в скриптах, либо разворачивать отдельную систему зашифрования и расшифрования паролей пользователя. Более безопасный вариант – модуль системы PAM под названием “pam_mount”. В этой версии дистрибутива пакет не входит в набор, но можно его установить из дистрибутива Fedora. Для этого конфигурируем репозиторий: `yum install epel-release` и устанавливаем пакеты: `yum install pam_mount cifs-utils`.





2. Выполните конфигурацию `ram_mount` модуля с помощью файла `/etc/security/pam_mount.conf.xml` (добавьте описания монтируемых сетевых томов в конце) и внесите изменения в PAM стек - `/etc/pam.d/postlogin`.



```
redOS [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка

migachev_p.i@migachev:~
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
nano 2.6.1                                     Файл: /etc/security/pam_mount.conf.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!DOCTYPE pam_mount SYSTEM "pam_mount.conf.xml.dtd">
<!--
    See pam_mount.conf(5) for a description.
-->

<pam_mount>

    <!-- debug should come before everything else,
    since this file is still processed in a single pass
    from top-to-bottom -->

<debug enable="0" />

    <!-- Volume definitions -->
    <volume user="*" fstype="cifs" server="10.10.0.2" path="/HomeDirectories$/%$
    <!-- pam_mount parameters: General tunables -->

<!--
<luserconf name=".pam_mount.conf.xml" />
-->

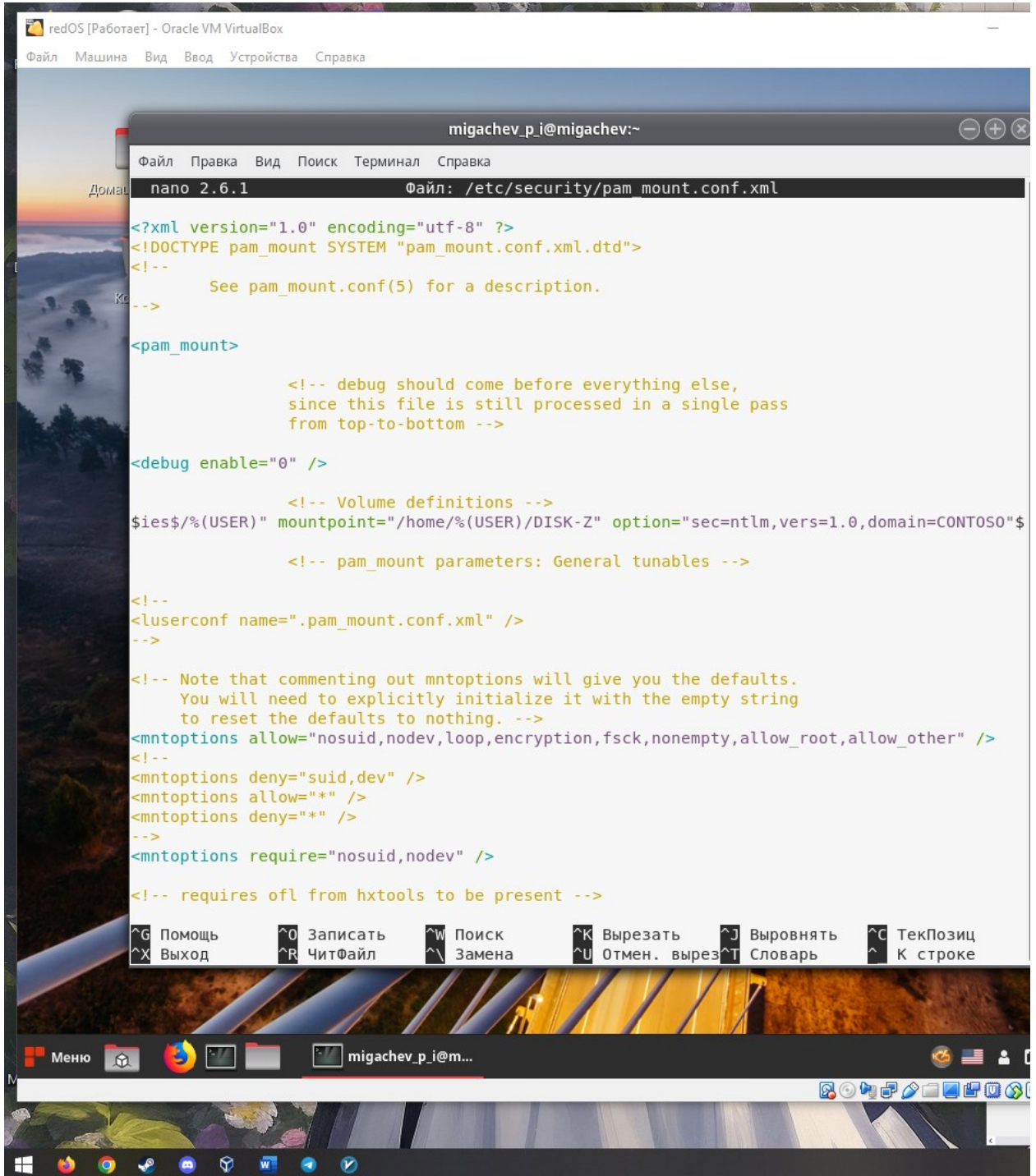
<!-- Note that commenting out mntoptions will give you the defaults.
    You will need to explicitly initialize it with the empty string
    to reset the defaults to nothing. -->
<mntoptions allow="nosuid,nodev,loop,encryption,fsck,nonempty,allow_root,allow_other" />
<!--
<mntoptions deny="suid,dev" />
<mntoptions allow="*" />
<mntoptions deny="*" />
-->
<mntoptions require="nosuid,nodev" />

<!-- requires ofl from hxttools to be present -->

^G Помощь      ^O Записать    ^W Поиск      ^K Вырезать   ^J Выворнять  ^C ТекПозиц
^X Выход       ^R ЧитФайл    ^\ Замена     ^U Отмен. выр ^T Словарь    ^_ К строке

Меню  [иконки]  migachev_p.i@m...  16:11
[taskbar icons]  Страница 2
```

3. Выполним вход под пользователем домена и проверим монтирование домашнего каталога. На скриншоте слева возникает ошибка создания точки монтирования, папки mnt/DISK-Z PAM-модулем, т.к. политика SELinux по умолчанию не позволяет процессу login создавать папки mnt/DISK-Z в до 7 машнем каталоге пользователя. Ваша дополнительная задача изменить (не отключать, не переводить в режим permissive !) политику так, чтобы разрешить это действие для login. Справа вы видите результат такого изменения: папка создалась и в неё произошло монтирование домашнего каталога пользователя. Обычно для этого сначала переводят SELinux в режим permissive, анализируют сообщения AVC журнала, формируют модуль с помощью audit2allow, который импортируют утилитой semodule.



```
redOS [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка

migachev_p_i@migachev:~
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
nano 2.6.1                                Файл: /etc/security/pam_mount.conf.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!DOCTYPE pam_mount SYSTEM "pam_mount.conf.xml.dtd">
<!--
    See pam_mount.conf(5) for a description.
-->

<pam_mount>

    <!-- debug should come before everything else,
        since this file is still processed in a single pass
        from top-to-bottom -->

    <debug enable="0" />

    <!-- Volume definitions -->
    $ies$/%(USER)" mountpoint="/home/%(USER)/DISK-Z" option="sec=ntlm,vers=1.0,domain=CONTOSO"$

    <!-- pam_mount parameters: General tunables -->

    <!--
    <luserconf name=".pam_mount.conf.xml" />
    -->

    <!-- Note that commenting out mntoptions will give you the defaults.
        You will need to explicitly initialize it with the empty string
        to reset the defaults to nothing. -->
    <mntoptions allow="nosuid,nodev,loop,encryption,fsck,nonempty,allow_root,allow_other" />
    <!--
    <mntoptions deny="suid,dev" />
    <mntoptions allow="*" />
    <mntoptions deny="*" />
    -->
    <mntoptions require="nosuid,nodev" />

    <!-- requires ofl from hxttools to be present -->

^G Помощь      ^O Записать    ^W Поиск      ^K Вырезать   ^J Выворнять  ^C ТекПозиц
^X Выход      ^R ЧитФайл    ^\ Замена     ^U Отмен. вырез ^T Словарь    ^_ К строке

Меню  [иконки]  migachev_p_i@m...  [иконки]
```